GUÍA 3 · PDSB · UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Caracterización de señales sEMG

Análisis temporal y espectral como base para estudiar futuras entradas de control mioeléctrico

Benjamin Guzman Miranda

Trabajo: 22 de octubre a 3 de noviembre de 2026
Entrega oficial: 4 de noviembre de 2026

Planificación y recursos

Etapa	Periodo de trabajo
Problema y fuente	22 a 24 de octubre
EDA y calidad	24 a 27 de octubre
Tratamiento y características	27 a 30 de octubre
Ejecución y contraste	30 de octubre a 1 de noviembre
Documentos y cierre	1 a 3 de noviembre

Recursos disponibles

Computador y registros públicos

Python y bibliotecas científicas

Sin adquisición de hardware en esta etapa

Cierre de entrega

Publicación y clon remoto
Video y revisión

La asignación por tarea reconstruye la planificación. El avance se sostiene con evidencias actuales.

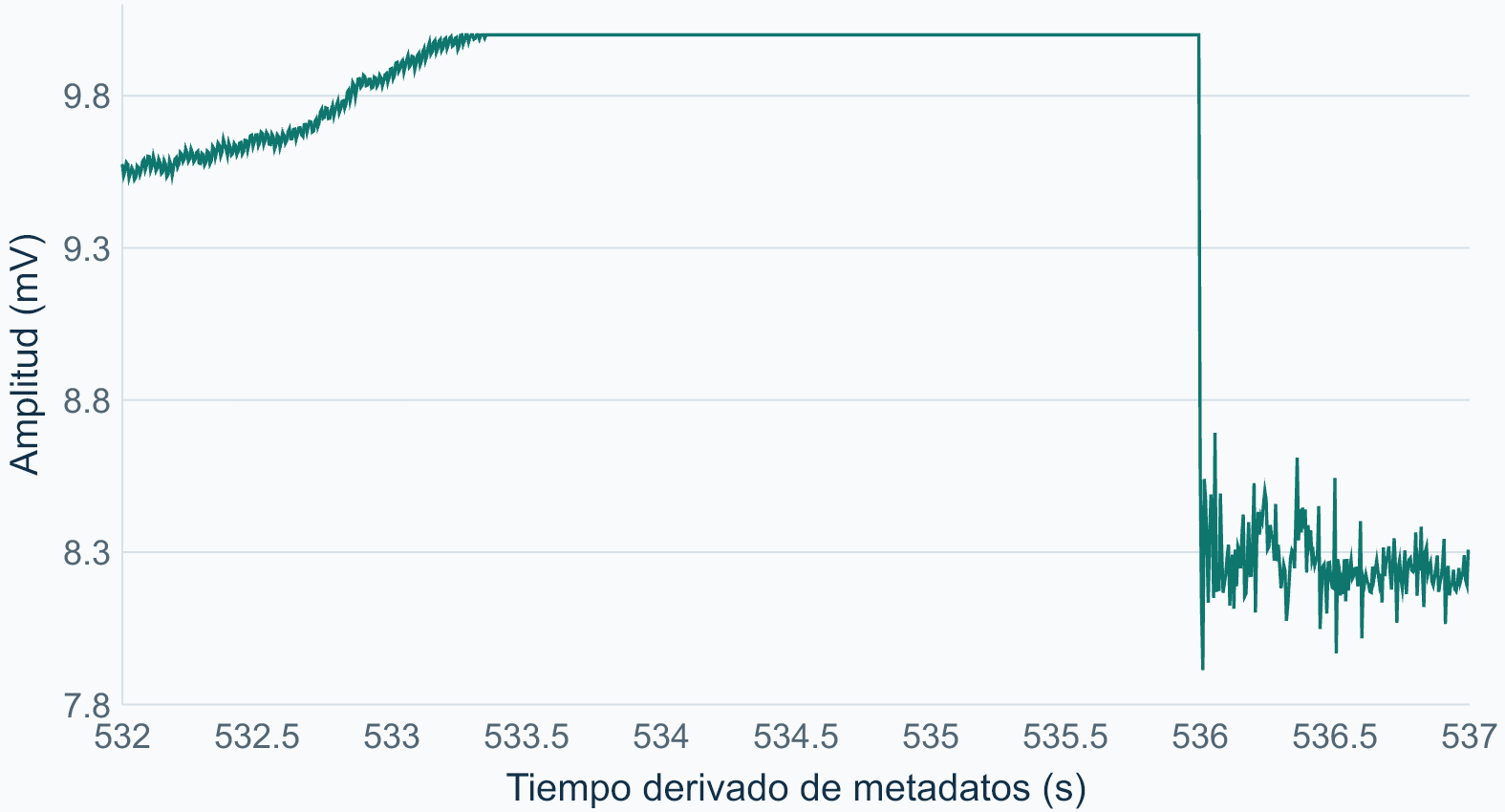
Procedencia verificada del registro

Campo	Evidencia
Archivo y participante	1_raw.csv · participante 1
Dimensiones	1.280.000 muestras × 4 canales
Muestreo y unidad	2.000 Hz · 0,5 ms entre muestras · mV
Duración	640 s de soporte temporal
Comprobación	Igualdad exacta con CSV y MAT originales

La sEMG registra variaciones eléctricas. La fuerza y el contacto requieren mediciones independientes.

Fuente: Mendeley Data, versión 2. CC BY 4.0. DOI 10.17632/ckwc76xr2z.2

Calidad: meseta en el canal 1



5.231 muestras

2,6155 segundos

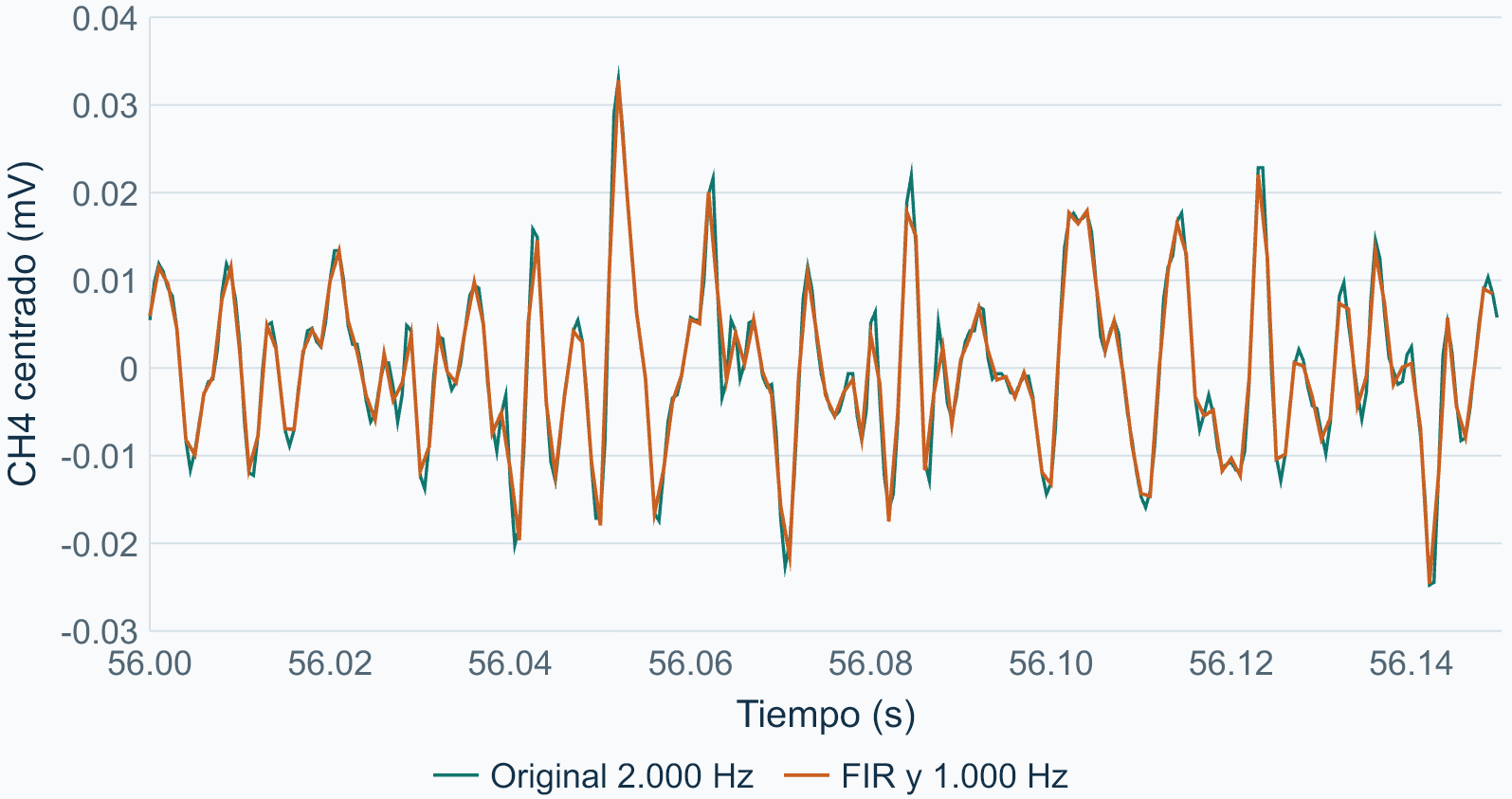
533,3845 a 536 s

Decisión

Conservar el original y marcar las ventanas afectadas.

Un RMS igual a cero en una ventana plana no demuestra reposo. 1.277 de 1.280 filas aceptadas.

Reducción de tasa con filtro antialiasing



2.000 a 1.000 Hz

1.280.000 a
640.000 muestras

Duración: 640 s

FIR: 161 coeficientes
Corte: 450 Hz
Nueva Nyquist: 500 Hz

Se limita contenido cercano a 450 Hz y superior. Las características principales usan la tasa original.

Características por tarea programada

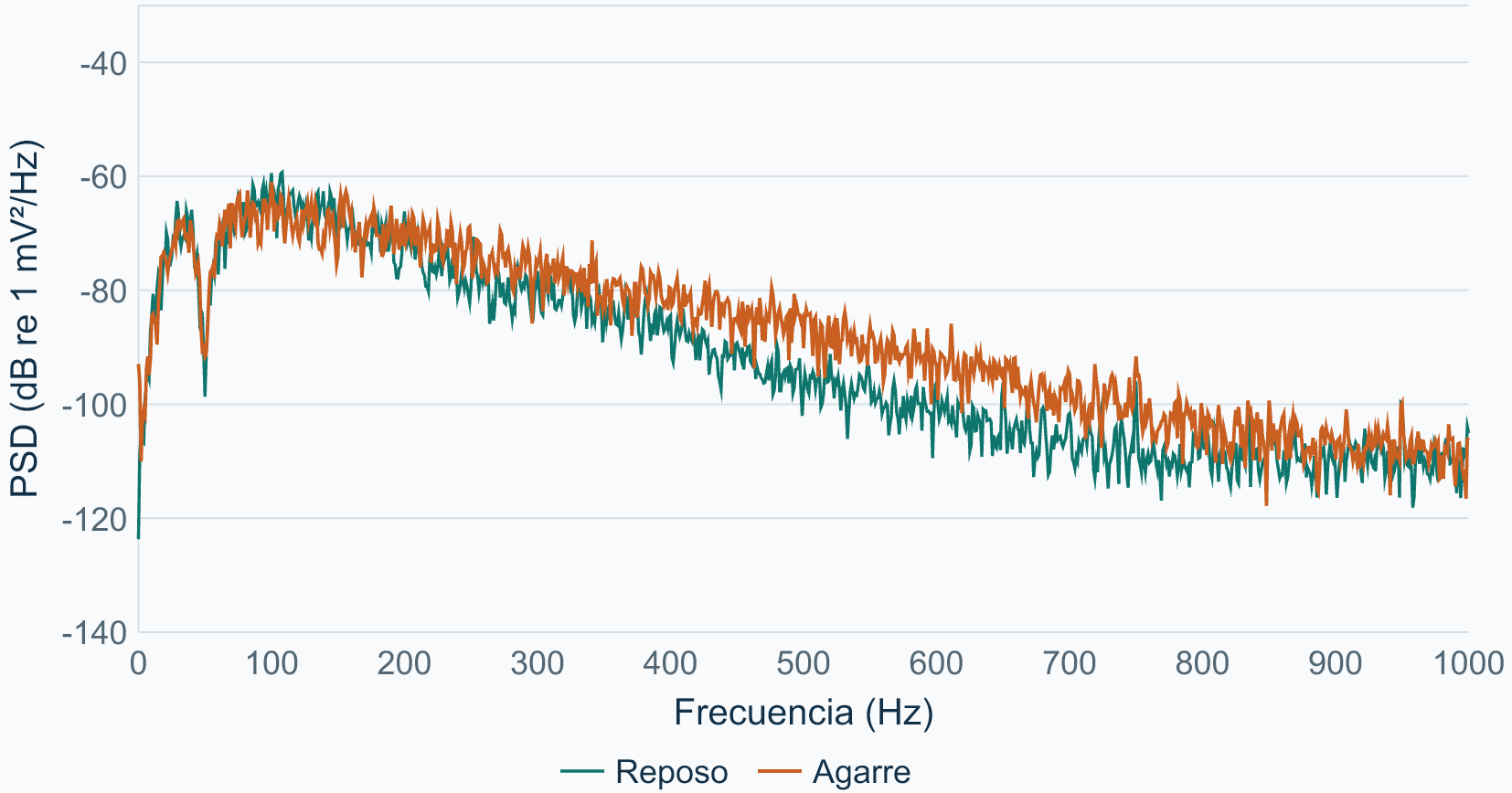
Canal 4, ciclo 1. Ventanas centrales de 2 s del protocolo nominal.

Tarea nominal	Intervalo (s)	RMS AC (mV)	Mediana (Hz)
Reposo	6 a 8	0,006439	109,33
Agarre	56 a 58	0,006524	130,41

Los RMS son similares en estas ventanas. La frecuencia mediana cambia de 109,33 a 130,41 Hz.

200 filas según protocolo del mismo participante. Los atributos describen ventanas y no validan un clasificador.

PSD real y comprobación de la FFT



Prueba sintética

Frecuencia conocida
50 Hz

Frecuencia estimada
50 Hz

Error: 0 Hz
Paso FFT: 0,5 Hz

Welch: Hann de 1 s, 50 % de solapamiento, paso 1 Hz. La señal sintética comprueba el código.

Alcance y cierre de la entrega

Evidencia obtenida

Procedencia exacta del registro

Control de calidad y ventanas marcadas

Características y PSD reproducibles

Límites del análisis

Un participante y tareas nominales

Sin estimación de fuerza ni clasificación

Sin validación de la matriz táctil

Repositorio: https://github.com/benjaminguzmanm-web/pdsb-semg-guia3

Pendientes: completar publicación de archivos y comprobar clon remoto.
Video auténtico y revisión de entrega.

Apoyo de IA: organización, código y revisión. La responsabilidad académica y la comprensión corresponden al autor.